

1.3.核心技术体系

IUAV 技术体系涵盖五大核心模块，各模块协同支撑智能飞行与任务执行：

(1) 飞行平台技术

飞行平台决定飞行性能、载重与续航，按飞行原理分为四类：多旋翼无人机：以四 / 六旋翼为主，垂直起降、悬停稳定，适用于低空低速任务。采用碳纤维等轻量化材料，动力系统由电机、螺旋桨和锂电池组成，当前主流续航 30-60 分钟，高端产品可达 120 分钟。固定翼无人机：通过机翼产生升力，飞行速度快、续航长、载重强，适用于长距离任务。核心技术包括气动布局（常规 / 飞翼 / 鸭式）、推进系统（活塞 / 涡喷 / 电动）及起降方式（滑跑 / 弹射 / 垂直起降），垂直起降型兼具多旋翼与固定翼优势。直升机无人机：单旋翼或共轴双旋翼设计，垂直起降与低速飞行能力突出，核心技术涉及旋翼设计、传动系统与振动控制。特种飞行平台：扑翼无人机（隐蔽性强）、系留无人机（长时间悬停）、无人飞艇（大载荷长续航），适用于特定场景需求。

表 1.1 不同飞行平台对比

对比维度	多旋翼无人机	固定翼无人机	直升机无人机	特种飞行平台
设计特征	以四/六旋翼为主，垂直起降结构	通过机翼产生升力，常规/飞翼/鸭式气动布局	单旋翼或共轴双旋翼设计	含扑翼、系留、无人飞艇等特殊结构，适配特定场景
性能优势	悬停稳定，垂直起降灵活，低空低速操控性好	飞行速度快，续航时间长，载重能力强	垂直起降能力突出，低速飞行性能优异	隐蔽性强、长时间悬停、大载荷长续航
动力系统	电机 + 螺旋桨 + 锂电池	活塞/涡喷/电动推进系统	旋翼传动系统，需解决振动控制问题	动力形式多样（系留供电、飞艇浮力 + 推进结合等）
续航时间	主流 30-60 分钟，高端产品可达 120 分钟	续航显著长于多旋翼，适配长距离任务	介于多旋翼与固定翼之间，依型号差异较大	系留式可实现长时间持续悬停，无人飞艇续航远超常规类型

适用场景	低空低速任务，如航拍、近距离巡检、小型物流配送、农业植保	长距离任务，如大范围测绘、远距离侦察、大面积农业监测	对垂直起降和低速飞行要求高的场景，如复杂地形巡检、特定区域观测	扑翼适用于隐蔽侦察，系留适用于长时间通信中继、监测。无人飞艇适用于大载荷运输、大范围观测
技术难点	续航提升受限，高载重设计难度大	起降依赖特定条件，垂直起降型需兼顾多旋翼优势	旋翼设计优化、传动系统可靠性、振动抑制	不同类型技术难点各异（如扑翼的气动效率、系留的供电稳定性）

（2）感知与导航技术

环境感知技术：通过多类传感器获取环境信息：视觉传感器（单目 / 双目 / 全景相机）：成本低、抗干扰强，结合深度学习实现目标检测与地形匹配，双目相机可获取三维信息。激光雷达：测量精度高、不受光照影响，点云数据支撑三维建模与自主避障，固态化技术推动成本与体积降低。红外传感器：适用于夜间 / 低能见度目标跟踪，与视觉、激光雷达协同提升可靠性。超声波传感器：近距离避障，响应快但测量范围有限（ ≤ 10 米）。气象传感器：获取风速、温湿度等数据，保障飞行安全。**导航技术：**卫星导航：GPS/北斗/GLONASS/Galileo 多系统融合，差分定位（RTK/PPP-RTK）实现厘米级精度。惯性导航：基于加速度计与陀螺仪，响应快但存在累积误差，需与其他导航方式组合使用。视觉导航：SLAM 技术支撑未知环境自主建图与定位，适用于卫星信号遮挡场景。辅助导航：地磁导航（无卫星信号环境）、气压高度计（高度测量）。

（3）自主控制技术

路径规划技术：传统算法：A*算法（静态环境最优路径）、D 算法（动态重规划）、RRT 算法（高维复杂环境）。智能算法：遗传算法（多目标优化）、粒子群优化算法（实时规划）、强化学习（动态环境自适应）。**姿态控制技术：**PID 控制器：结构简单、鲁棒性强，应用最广泛，参数整定依赖经验。滑模控制器：抗干扰强、响应快，但存在抖振问题。自适应控制器：适应参数变化（载重 / 电压波动）。模糊控制器：无需精确模型，适用于复杂干扰场景，常与 PID

结合使用。**任务决策技术**：专家系统：结构化任务规则推理，缺乏自学习能力。贝叶斯网络：概率推理处理不确定信息。强化学习：动态环境交互学习最优策略。深度学习：海量数据处理支撑多目标识别与协同任务分配。**自主避障技术**：融合障碍物识别、距离测量与路径规划，动态障碍物需预测运动轨迹。

(4) 通信技术

无线通信：射频通信（2.4/5.8GHz， ≤ 10 公里）、微波通信（ ≥ 10 GHz，10-100 公里），成本低、延迟小。**卫星通信**：全球覆盖，适用于超远距离任务，低轨卫星星座降低延迟与成本。**5G 通信**：低延迟（毫秒级）、高带宽（Gbps 级）、广连接，支撑实时高清传输与多机协同，5G + 边缘计算提升实时决策能力。**抗干扰技术**：跳频/扩频通信、加密通信、多天线技术（MIMO），保障通信安全与可靠性。

(5) 任务载荷技术

成像载荷：高清相机（航拍/巡检）、红外相机（夜间监控）、多光谱相机（农业监测）、高光谱相机（精细农业/资源勘探）。**测绘载荷**：激光雷达、IMU、GNSS 接收机，支撑高精度地形建模与测绘。**监测载荷**：气体传感器（大气污染）、水质传感器（水资源监测）、气象传感器（气象观测）、辐射传感器（核辐射监测）。**作业载荷**：喷洒系统（植保）、投放系统（物流/救援）、抓取系统（搬运）、通信中继设备（应急通信）。